

LAPORAN PRAKTIKUM
PENERAPAN KRIPTOGRAFI SUPER ENCRYPTION
(AUTOKEY CIPHER DAN COLUMNAR TRANSPOSITION CIPHER)



Disusun untuk memenuhi tugas praktikum
Mata Kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi

Disusun oleh:

1. Muhamad Falahadin (2402043)
2. Rizki Slamet Aryanto (2402043)

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan data merupakan hal yang sangat penting dalam pengiriman dan penyimpanan informasi digital. Salah satu cara untuk menjaga kerahasiaan data adalah dengan menggunakan kriptografi, yaitu teknik mengubah pesan asli (plaintext) menjadi pesan tersandi (ciphertext) sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang.

Pada praktikum ini digunakan metode super encryption, yaitu kombinasi dua teknik kriptografi klasik: Autokey Cipher sebagai teknik substitusi dan Columnar Transposition Cipher sebagai teknik transposisi. Kombinasi dua metode ini membuat hasil enkripsi lebih sulit dikenali dibandingkan jika hanya menggunakan satu metode.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana proses enkripsi menggunakan Autokey Cipher?
- Bagaimana proses enkripsi menggunakan Columnar Transposition Cipher?
- Bagaimana cara menggabungkan kedua metode tersebut menjadi super encryption?
- Bagaimana proses dekripsi untuk mengembalikan ciphertext menjadi plaintext?

1.3 Tujuan

- Memahami konsep dasar kriptografi klasik.
- Mengimplementasikan Autokey Cipher dalam enkripsi dan dekripsi.
- Mengimplementasikan Columnar Transposition Cipher dalam enkripsi dan dekripsi.
- Mempraktikkan kombinasi dua metode kriptografi secara sederhana.

1.4 Manfaat

- Menambah pemahaman tentang teknik kriptografi klasik.
- Memberikan contoh penerapan enkripsi yang mudah dipelajari.
- Menjadi dasar untuk memahami algoritma kriptografi yang lebih kompleks.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kriptografi

Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah pesan agar tidak dapat dipahami tanpa kunci tertentu. Dalam kriptografi, pesan asli disebut plaintext, sedangkan pesan hasil enkripsi disebut ciphertext.

2.2 Autokey Cipher

Autokey Cipher merupakan salah satu algoritma substitusi yang menggunakan kunci awal, kemudian kunci tersebut diperpanjang dengan plaintext. Setiap huruf plaintext akan diproses bersama huruf kunci yang sesuai.

Rumus enkripsi Autokey Cipher: $C_i = (P_i + K_i) \bmod 26$

Rumus dekripsi Autokey Cipher: $P_i = (C_i - K_i) \bmod 26$

2.3 Columnar Transposition Cipher

Columnar Transposition Cipher adalah metode transposisi yang bekerja dengan cara menulis plaintext ke dalam tabel berdasarkan jumlah kolom yang ditentukan oleh kunci. Setelah itu, ciphertext dibaca per kolom sesuai urutan tertentu.

Metode ini tidak mengubah huruf, tetapi hanya mengacak posisi huruf sehingga hasil pesan lebih sulit dibaca.

2.4 Super Encryption

Super encryption adalah gabungan dua atau lebih teknik kriptografi. Pada praktikum ini, plaintext pertama-tama dienkripsi dengan Autokey Cipher, kemudian hasilnya dienkripsi kembali dengan Columnar Transposition Cipher. Proses dekripsi dilakukan secara terbalik.

2.5 Referensi Jurnal

Laporan ini mengacu pada jurnal Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) yang terakreditasi SINTA 2 dengan judul Pengamanan Data melalui Model Super Enkripsi Autokey Cipher dan Transposisi Kolom.

BAB III

METODOLOGI DAN ALUR PRAKTIK

3.1 Alur Enkripsi dan Dekripsi

Alur enkripsi dimulai dari plaintext, kemudian diproses dengan Autokey Cipher, dilanjutkan dengan Columnar Transposition Cipher, dan menghasilkan ciphertext. Alur dekripsi dilakukan dengan membalik proses tersebut.

Plaintext → Autokey Cipher → Columnar Transposition Cipher → Ciphertext

Ciphertext → Columnar Transposition Cipher → Autokey Cipher → Plaintext

3.2 Data Uji

Data yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai
Pesan	FALAHGANTENG
Kunci Autokey	KAKAK

Komponen	Nilai
Kunci Transposisi	ADIK

3.3 Langkah Kerja

- Masukkan plaintext, kunci autokey, dan kunci transposisi.
- Lakukan enkripsi dengan Autokey Cipher.
- Hasil enkripsi tahap pertama diproses lagi dengan Columnar Transposition Cipher.
- Catat ciphertext akhir.
- Lakukan dekripsi dengan urutan terbalik untuk mengembalikan plaintext.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Autokey Cipher

Contoh proses autokey dimulai dari plaintext FALAHGANTENG dengan kunci KAKAK. Karena panjang kunci lebih pendek dari plaintext, maka kunci diperpanjang dengan plaintext sampai panjangnya sama.

Pembentukan key menjadi:

Pesan : F A L A H G A N T E N G

Key : K A K A K F A L A H G A

Perhitungan dilakukan dengan rumus $C_i = (P_i + K_i) \bmod 26$. Hasil enkripsinya ditunjukkan pada tabel berikut.

P	K	C
F	K	P
A	A	A
L	K	V
A	A	A
H	K	R
G	F	L
A	A	A
N	L	Y
T	A	T
E	H	L
N	G	T
G	A	G

Hasil enkripsi tahap Autokey adalah PAVARLAYTLTG.

4.2 Proses Columnar Transposition Cipher

Langkah berikutnya adalah menyusun hasil Autokey ke dalam tabel berdasarkan jumlah kolom yang ditentukan oleh kunci transposisi ADIK. Karena kunci memiliki empat huruf, maka jumlah kolom adalah empat.

Urutan kolom untuk kunci ADIK adalah 1, 2, 3, 4 karena susunan hurufnya sudah berurutan secara alfabet.

P	A	V	A
R	L	A	Y
T	L	T	G
X	X	X	X

Karena jumlah karakter tidak habis dibagi empat, ditambahkan padding X pada baris terakhir.

Cara membaca ciphertext adalah per kolom dari atas ke bawah.

Kolom	Isi
1	P R T X
2	A L L X
3	V A T X
4	A Y G X

Hasil akhir ciphertext setelah transposisi adalah PRTXALLXVATXAYGX. Jika padding X diabaikan, maka hasil ringkasnya adalah PRTALLVATAYG.

4.3 Proses Dekripsi

Dekripsi dilakukan dengan urutan terbalik. Pertama, ciphertext dibalik menggunakan Columnar Transposition Cipher untuk memperoleh hasil tahap Autokey. Setelah itu, hasil tersebut didekripsi dengan Autokey Cipher untuk mendapatkan plaintext semula. Hasil dekripsi dari ciphertext kembali menjadi FALAHGANTENG.

4.4 Analisis Hasil

- Autokey Cipher mengubah bentuk huruf berdasarkan kunci.
- Transposition Cipher mengacak posisi huruf tanpa mengubah huruf aslinya.
- Gabungan keduanya menghasilkan enkripsi yang lebih sulit dibaca.
- Semakin panjang pesan, efek transposisi akan semakin terlihat karena jumlah baris tabel bertambah.

4.5 Dokumentasi Praktikum

Di dalam folder kriptografi_super ada beberapa file :

1) autokey.py

```
1. def generate_key(pesan, kunci):
2.     kunci = kunci.upper()
3.     pesan = pesan.upper()
4.     key = kunci
5.
6.     for i in range(len(pesan) - len(kunci)):
7.         key += pesan[i]
8.
9.     return key
10.
11. def enkripsi_autokey(pesan, kunci):
12.     pesan = pesan.upper().replace(" ", "")
13.     key = generate_key(pesan, kunci)
14.
15.     cipher = ""
16.     for i in range(len(pesan)):
```

```

17.         p = ord(pesan[i]) - 65
18.         k = ord(key[i]) - 65
19.         c = (p + k) % 26
20.         cipher += chr(c + 65)
21.
22.     return cipher
23.
24. def dekripsi_autokey(cipher, kunci):
25.     cipher = cipher.upper()
26.     key = kunci.upper()
27.
28.     hasil = ""
29.
30.     for i in range(len(cipher)):
31.         c = ord(cipher[i]) - 65
32.         k = ord(key[i]) - 65
33.         p = (c - k) % 26
34.         hasil += chr(p + 65)
35.         key += chr(p + 65)
36.
37.     return hasil

```

2) transposition.py

```

1. def urutan_kunci(kunci):
2.    urut = sorted(list(kunci))
3.     hasil = []
4.     for i in kunci:
5.         hasil.append(urut.index(i) + 1)
6.         urut[urut.index(i)] = None
7.     return hasil
8.
9. def enkripsi_transposisi(pesan, kunci):
10.    pesan = pesan.replace(" ", "")
11.    kolom = len(kunci)
12.    baris = len(pesan) // kolom
13.    if len(pesan) % kolom != 0:
14.        baris += 1
15.
16.    matrix = []
17.    index = 0
18.
19.    for i in range(baris):
20.        row = []
21.        for j in range(kolom):
22.            if index < len(pesan):
23.                row.append(pesan[index])
24.                index += 1
25.            else:

```

```

26.         row.append('X')
27.         matrix.append(row)
28.
29.     urutan = urutan_kunci(kunci)
30.
31.     cipher = ""
32.     for num in range(1, kolom + 1):
33.         col_index = urutan.index(num)
34.         for row in matrix:
35.             cipher += row[col_index]
36.
37.     return cipher
38.
39. def dekripsi_transposisi(cipher, kunci):
40.     kolom = len(kunci)
41.     baris = len(cipher) // kolom
42.
43.     urutan = urutan_kunci(kunci)
44.
45.     matrix = [[''] * kolom for _ in range(baris)]
46.
47.     index = 0
48.     for num in range(1, kolom + 1):
49.         col_index = urutan.index(num)
50.         for i in range(baris):
51.             matrix[i][col_index] = cipher[index]
52.             index += 1
53.
54.     hasil = ""
55.     for row in matrix:
56.         hasil += ''.join(row)
57.
58.     return hasil.rstrip('X')

```

3) main.py

```

1. from autokey import enkripsi_autokey, dekripsi_autokey
2. from transposition import enkripsi_transposisi, dekripsi_transposisi
3.
4. print("=== SUPER ENKRIPSI (AUTOKEY + TRANSPOSISI) ===")
5.
6. pesan = input("Masukkan pesan: ")
7. kunci_autokey = input("Masukkan kunci Autokey: ")
8. kunci_transposisi = input("Masukkan kunci Transposisi: ")
9.
10. # ENKRIPSI
11. tahap1 = enkripsi_autokey(pesan, kunci_autokey)
12. cipher = enkripsi_transposisi(tahap1, kunci_transposisi)
13.

```

```

14.print("\nHasil Enkripsi:", cipher)
15.
16.# DEKRIPSI
17.step1 = dekripsi_transposisi(cipher, kunci_transposisi)
18.plain = dekripsi_autokey(step1, kunci_autokey)
19.
20.print("Hasil Dekripsi:", plain)

```

4) Output

```

PS C:\Dokumen\PPDKP\kriptografi_super> & 'c:\Users\W
e\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bu
=== SUPER ENKRIPSI (AUTOKEY + TRANSPOSISI) ===
Masukkan pesan: FALAHGANTENG
Masukkan kunci Autokey: KAKAK
Masukkan kunci Transposisi: ADIK

Hasil Enkripsi: PRTALLVATAYG
Hasil Dekripsi: FALAHGANTENG

```

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Metode super encryption dapat diterapkan dengan menggabungkan Autokey Cipher dan Columnar Transposition Cipher.
- Proses enkripsi dilakukan dalam dua tahap, sedangkan dekripsi dilakukan dengan urutan kebalikan.
- Metode ini cocok untuk pembelajaran dasar kriptografi karena mudah dipahami namun tetap menunjukkan prinsip keamanan data.

5.2 Saran

- Gunakan pesan yang lebih panjang agar efek transposisi lebih jelas.
- Kunci yang digunakan sebaiknya berbeda agar hasil enkripsi lebih variatif.
- Program dapat dikembangkan menjadi antarmuka grafis agar lebih mudah dipakai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Fadlan, Haryansyah, dan Rosmini, "Pengamanan Data melalui Model Super Enkripsi Autokey Cipher dan Transposisi Kolom," Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), vol. 5, no. 6, pp. 1113–1119, 2021.